L'Audit de la Force de Vente & l'Analyse Croisée

Partie 1 : Multi-Jointures & Vérification des Montants

Q1.1 — Reconstitution du journal des ventes de Lyon

- **Question métier :** Affichez pour chaque commande passée par un client basé à Lyon : le nom du vendeur, le nom du client, la ville du client, la date, le nom du produit et la quantité achetée.

```
SELECT v.nom AS nom_vendeur, c.nom AS nom_client,
       c.ville AS ville_client, com.date_commande,
       p.nom AS nom_produit, lc.quantite
FROM TechStor_Commandes com
JOIN TechStor_Vendeur v ON com.id_vendeur = v.id_vendeur
JOIN TechStor_Clients as c ON com.id_client = c.id_client
JOIN TechStor_LignesCommande lc ON com.id_commande = lc.id_commande
JOIN TechStor_Produits p ON lc.id_produit = p.id_produit
WHERE c.ville = 'Lyon';
```

Q1.2 — Contrôle d'intégrité des prix de ligne

- **Question métier :** Pour chaque ligne de commande, calculez le montant total de la ligne (`quantite * prix_unitaire`) pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur d'arrondi ou de saisie.

```
SELECT (lc.quantite * lc.prix_unitaire) AS montant_ligne_calcule
FROM TechStor_LignesCommande lc;
```

Pour afficher plus d’informations :

```
SELECT lc.id_commande, p.nom AS produit, lc.quantite, lc.prix_unitaire,
       (lc.quantite * lc.prix_unitaire) AS montant_ligne_calcule
FROM TechStor_LignesCommande lc
JOIN TechStor_Produits p ON lc.id_produit = p.id_produit
ORDER BY lc.id_commande;
```

Q1.3 — Audit des commerciaux récemment embauchés

- **Question métier :** Lister les commandes traitées par les vendeurs embauchés depuis le 1er janvier 2026 et concernant des clients situés à 'Lyon', 'Marseille' ou 'Paris'.

```
SELECT com.id_commande, v.nom AS nom_vendeur, v.date_embauche,
       c.nom AS nom_client, c.ville AS ville_client, com.montant_total
FROM TechStor_Commandes com
JOIN TechStor_Vendeur v ON com.id_vendeur = v.id_vendeur
JOIN TechStor_Clients c ON com.id_client = c.id_client
WHERE v.date_embauche >= '2026-01-01'
```

```
  AND c.ville IN ('Lyon', 'Marseille', 'Paris');
```

Partie 2 : Regroupements Multi-Critères (`GROUP BY` sur 2 colonnes)

Q2.1 — Répartition du Chiffre d'Affaires par Ville et par Catégorie

- **Question métier :** Obtenir le volume d'articles vendus et le chiffre d'affaires cumulé pour chaque couple (`Ville du client, Catégorie de produit`).

```
SELECT c.ville, p.categorie,
       SUM(lc.quantite) AS total_quantite,
       SUM(lc.quantite * lc.prix_unitaire) AS chiffre_affaires
FROM TechStor_LignesCommande lc
JOIN TechStor_Commandes com ON lc.id_commande = com.id_commande
JOIN TechStor_Clients c ON com.id_client = c.id_client
JOIN TechStor_Produits p ON lc.id_produit = p.id_produit
GROUP BY c.ville, p.categorie
ORDER BY c.ville, chiffre_affaires DESC;
```

Q2.2 — Évolution annuelle de l'activité par Vendeur

- **Question métier :** Pour chaque vendeur, affichez le nombre de commandes traitées et le montant total vendu, année par année.

```
SELECT v.id_vendeur, v.nom, v.prenom,
       EXTRACT(YEAR FROM com.date_commande) AS annee_commande,
       COUNT(com.id_commande) AS nombre_commandes,
       SUM(com.montant_total) AS total_ventes
FROM TechStor_Vendeur v
JOIN TechStor_Commandes com ON v.id_vendeur = com.id_vendeur
GROUP BY v.id_vendeur, v.nom, v.prenom, EXTRACT(YEAR FROM com.date_commande)
ORDER BY v.nom, annee_commande;
```

Q2.3 — Panier moyen par binôme (Vendeur, Client)

- **Question métier :** Calculer le nombre de commandes et la valeur moyenne du panier pour chaque couple (`Vendeur, Client`).

```
SELECT v.nom AS nom_vendeur, c.nom AS nom_client,
       COUNT(com.id_commande) AS nb_commandes,
       AVG(com.montant_total) AS panier_moyen
FROM TechStor_Commandes com
JOIN TechStor_Vendeur v ON com.id_vendeur = v.id_vendeur
JOIN TechStor_Clients c ON com.id_client = c.id_client
GROUP BY v.id_vendeur, v.nom, c.id_client, c.nom
ORDER BY nb_commandes DESC;
```

Partie 3 : Conditionnement de Groupes avec `HAVING` simple

Q3.1 — Ciblage des duos Vendeur / Ville à forte activité

- **Question métier :** Identifier uniquement les associations (`Vendeur, Ville du client`) ayant fait l'objet de **plus de 3 commandes**.

```
SELECT v.nom AS nom_vendeur, c.ville AS ville_client,
       COUNT(com.id_commande) AS nombre_commandes,
       SUM(com.montant_total) AS chiffre_affaires_cumule
FROM TechStor_Commandes com
JOIN TechStor_Vendeur v ON com.id_vendeur = v.id_vendeur
JOIN TechStor_Clients c ON com.id_client = c.id_client
GROUP BY v.id_vendeur, v.nom, c.ville
HAVING COUNT(com.id_commande) > 3;
```

Q3.2 — Catégories phares de l'exercice 2026

- **Question métier :** Affichez les catégories de produits ayant généré un chiffre d'affaires cumulé **supérieur à 1 500 €** sur les commandes de l'année 2026.

```
SELECT p.categorie,
       SUM(lc.quantite * lc.prix_unitaire) AS ca_2026
FROM TechStor_LignesCommande lc
JOIN TechStor_Commandes com ON lc.id_commande = com.id_commande
JOIN TechStor_Produits p ON lc.id_produit = p.id_produit
WHERE com.date_commande BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'
GROUP BY p.categorie
HAVING SUM(lc.quantite * lc.prix_unitaire) > 1500;
```

Q3.3 — Vendeurs à fort panier moyen

- **Question métier :** Quels vendeurs ont obtenu un panier moyen supérieur à 400 € sur un volume d'au moins 2 commandes ?

```
SELECT v.id_vendeur, v.nom, v.prenom,
       COUNT(com.id_commande) AS total_commandes,
       AVG(com.montant_total) AS panier_moyen
FROM TechStor_Vendeur v
JOIN TechStor_Commandes com ON v.id_vendeur = com.id_vendeur
GROUP BY v.id_vendeur, v.nom, v.prenom
HAVING AVG(com.montant_total) > 400
   AND COUNT(com.id_commande) >= 2;
```